

真题解析

同等学力计算机-计算机网络

2022年考试真题解析

主讲老师：刘老师

◎ 课程安排

- ✓ 真题解析
- ✓ 考情分析
- ✓ 知识点分析

◎ 一、填空题（每空1分，共6分）

1. 802. 11局域网MAC层协议是，采用_____帧来解决碰撞后的重传问题

答案：CSMA/CA帧

CSMA/CA帧是802. 11局域网MAC层协议中用于解决碰撞后的重传问题的一种帧格式。CSMA/CA是指"Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance", 即带冲突避免的载波侦听多路访问。在该协议中，发送数据前会先进行载波侦听，若当前信道忙碌，则等待一段时间再进行侦听，以避免与其他节点发生碰撞。若发送的帧没有被确认接收，则进行重传操作，避免数据的丢失。



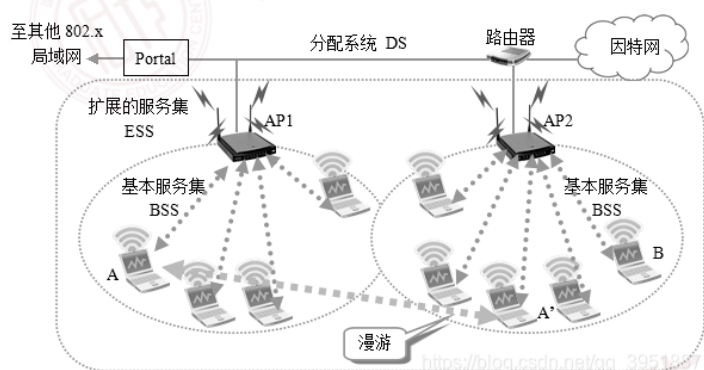
考试知识点：CSMA

CSMA/CA 协议规定，站点在进行通信之前，必须先监听信道状态：

(1) 若检测到信道空闲，则再等待一个 DIFS 后（如果这段时间内信道一直是空闲的）就开始发送 DATA 帧，并等待确认。

(2) 目的站若正确收到此帧，则在等待一个 SIFS 后，就向源站发送确认帧ACK。当发送站收到 ACK 帧就表示本次传输过程完成。

(3) 另外，在站点发送数据帧时，所有其他的站点都已经设置好了网络分配向量 NAV，在这整个通信过程完成前其他站点只能执行 CSMA/CA 的退避算法，随机选择一个退避时间，推迟发送。





考试知识点：CSMA

CSMA/CA 协议及其退避算法的全部内容，情况很复杂，现作如下归纳：

(1) 如果站点最初要进行通信（而不是通信冲突后再进行重传），且发现信道是空闲的，在等待一个DIFS 后，就开始通信。

(2) 如果站点最初要进行通信、但发现信道忙，或者站点一次通信完成后要继续通信的，又或者站点通信冲突要重传的，则站点执行 CSMA/CA 的退避算法，各自进行第 i 次退避。只要发现信道忙，就暂停倒计时；只要信道空闲，就继续倒计时。

(3) 站点退避计时器时间只要减少到零（这个时候信道一定是空闲的），就立即开始通信并等待确认。

(4) 发送站若收到确认，就表示通信过程顺利完成。这时如果想要继续通信，就再从步骤 (2) 开始。

(5) 若发送站没有收到确认，那么就要重传此帧。因此也要从步骤 (2) 开始，直到收到确认。除非已经超过重传次数的上限值，只能放弃重传。值得说明的是，当一个站最初想要建立通信连接，并且发现信道是空闲的，那么就直接开始通信，而不需要退避。除此以外的任何情形都得要执行退避算法。



考试知识点：CSMA

CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) 是一种局域网传输协议，用于解决共享介质上的数据冲突问题。在使用CSMA/CD协议的局域网中，每个节点都必须先侦听介质上的信号，如果检测到信号被占用，则等待一段时间后再尝试发送数据。如果多个节点同时发送数据导致数据冲突，节点会侦测到这种冲突，停止发送数据并在一段随机的时间后重新发送数据。

在CSMA/CD协议中，数据被封装成帧进行传输。CSMA/CD帧是指在CSMA/CD协议下传输的数据帧，它包含了源地址、目标地址、类型、数据等信息。当一个节点要发送数据时，它会将数据封装成一个帧，然后通过介质发送出去。如果其他节点正在发送数据，发送节点会等待一段时间后再发送帧，以避免发生数据冲突。当发生冲突时，发送节点会立即停止发送，并发送一个特定的信号通知其他节点发生了冲突，然后等待一段随机的时间后再重新发送帧。

◎ 一、填空题（每空1分，共6分）

2. 一个Internet的地址块表示为a. b. c. d / 20, 其中_____位可以用来标识该地址块中的主机, 子网掩码用点分十进制表示为_____

网络地址块和子网掩码是用于在计算机网络中确定一个子网的一部分的地址范围的两个重要概念。

网络地址块是一个IP地址的一部分, 用于标识网络。例如, 在IP地址192. 168. 0. 1中, 前三个数字192. 168. 0就是网络地址块。

子网掩码是一个32位的二进制数字, 用于将一个IP地址分成网络地址和主机地址两部分。子网掩码中的“1”表示网络地址, 剩余的“0”表示主机地址。例如, 子网掩码255. 255. 255. 0表示前24位是网络地址, 后8位是主机地址。

在实际应用中, 子网掩码用于划分一个大的IP地址空间为多个子网。通过将网络地址块和子网掩码结合起来, 可以确定每个子网的地址范围。这样, 在计算机网络中, 就可以使用子网掩码来进行地址分配和路由选择等操作。

◎ 一、填空题（每空1分，共6分）

3. 传输层的复用（multiplexing）是指_____。

传输层的复用（multiplexing）是指多个应用程序可以同时使用传输层协议传输数据的过程。

◎ 一、填空题（每空1分，共6分）

4. 一台路由器的路由表项如下所示：

地址 / 掩码	下一跳
10.46.56.0/22	接口0
10.46.60.0/22	接口1
192.168.40.0/23	路由器1
Default	路由器2

若目的地址为10. 46. 65. 14，该路由器通过_____转发。

◎ 二、单项选择题（每小题1分，共5分）

1. 下列关于虚拟局域网（VLAN）的描述，错误的是（ ）。
- A. IEEE 802.1Q协议定义了虚拟局域网的概念
 - B. 虚拟局域网是由一些局域网段组成的、与物理位置相关的结点集合
 - C. 虚拟局域网的帧格式与传统以太网的帧格式不同
 - D. 虚拟局域网可以隔离广播风暴

【答案】B



考试知识点

虚拟局域网（Virtual Local Area Network或简写VLAN，V-LAN）是一种建构于局域网交换技术（LAN Switch）的网络管理的技术，网管人员可以借此透过控制交换机有效分派出入局域网的分组到正确的出入端口，达到对不同实体局域网中的设备进行逻辑分群（Grouping）管理，并降低局域网内大量资料流通时，因无用分组过多导致壅塞的问题，以及提升局域网的信息安全保障。



考试知识点

为实现交换机以太网的广播隔离，一种理想的解决方案就是采用虚拟局域网技术。这种对连接到第2层交换机端口的网络用户的逻辑分段技术实现非常灵活，它可以不受用户物理位置限制，根据用户需求进行VLAN划分；可在一个交换机上实现，也可跨交换机实现；可以根据网络用户的位置、作用、部门或根据使用的应用程序、上层协议或者以太网连接端口硬件地址来进行划分。

一个VLAN相当于OSI模型第2层的广播域，它能将广播控制在一个VLAN内部。而不同VLAN之间或VLAN与LAN / WAN的数据通信必须通过第3层（网络层）完成。否则，即便是同一交换机上的连接端口，假如它们不处于同一个VLAN，正常情况下也无法进行数据通信，特例是由于思科生产的交换机带有VLAN穿越漏洞，外来分组以广播进到该交换机时，它仍然会流入所有连至交换机上的电脑，而导致信息可能外泄的潜藏风险。

为了解决上述信息安全议题，1995年IEEE 802委员会发表了802.1Q VLAN技术的实现标准与帧结构，希望能透过设置逻辑地址（TPID、TCI），对实体局域网区隔成独立虚拟网段，以规范分组广播时的最大范围。



考试知识点-VLAN的运作原理与实现方式

物理层 (physical layer)：直接以交换机上的端口做为划分VLAN的基础。

这个方式的优点是简单与直观，因此，运用这种设置VLAN的情况十分普遍。但因为是物理层的设置，所以比较适合在规模不大的组织。

数据链路层 (data link layer)：以每台主机的MAC地址做为划分VLAN的基础。方法是先创建一个比较复杂的数据库，通常为某网络设备的MAC地址与VLAN的映射关系数据库。当该网络设备连接到端口后，交换机会向VMPS (VLAN管理策略服务器) 来请求这个数据库。找到相应映射关系，完成端口到VLAN的分配。

这个方式的优点是即使电脑在实体上的位置不同，也不影响VLAN的运作。但缺点是网管人员必须在交换机中设置组织内每一台设备MAC地址与VLAN间的映射关系数据库。因此，这种设置策略的管理复杂度会随着越来越多的设备、与实体位置的群落、和不同工作任务需要而增加。

网络层 (network layer)：以每台设备的IP地址做为划分VLAN的基础，以子网视为VLAN设置的依据。

这个方式的优点是当网管人员已经将内部网段做好规划与分配的情况下，将可大幅降低网管人员规划并设置VLANs架构的复杂度。但缺点是原本传统交换机不需要对帧作任何处理，但在这个机制下，交换机不但必须剖析帧 (Frame)，还必须进一步取出Source IP与Destination IP进行比对，连带降低交换机接收与分派分组的效率。



考试知识点-VLAN的特点

- 利用以太网交换机可以很方便地实现虚拟局域网VLAN (Virtual LAN)。

• IEEE802.1Q标准中对虚拟局域网的定义：虚拟局域网 VLAN 是由一些局域网网段构成的与物理位置无关的逻辑组，而这些网段具有某些共同的需求。每一个 VLAN 的帧都有一个明确的标识符，指明发送这个帧的计算机是属于哪一个 VLAN。

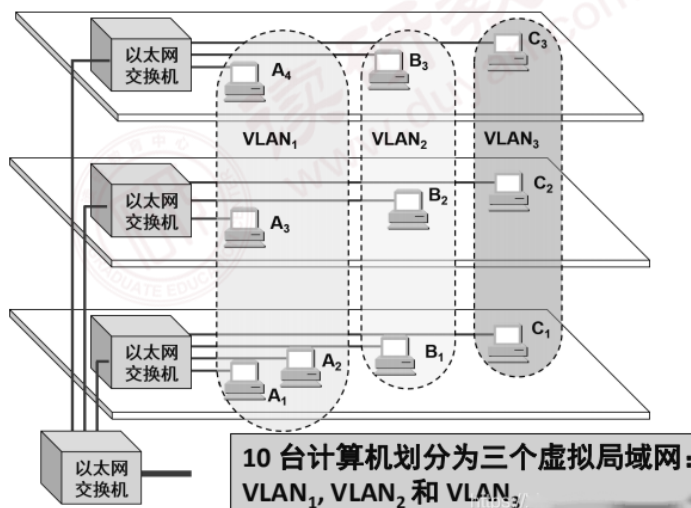
- 虚拟局域网其实只是局域网给用户提供的一种服务，而并不是一种新型局域网。

• 由于虚拟局域网是用户和网络资源的逻辑组合，因此可按照需要将有关设备和资源非常方便地重新组合，使用户从不同的服务器或数据库中存取所需的资源。



考试知识点-VLAN的特点

当 B1 向 VLAN2 工作组内成员发送数据时，工作站 B2 和 B3 将会收到广播的信息。B1 发送数据时，工作站 A1, A2 和 C1都不会收到 B1 发出的广播信息。虚拟局域网限制了接收广播信息的工作站数，使得网络不会因传播过多的广播信息（即“广播风暴”）而引起性能恶化。

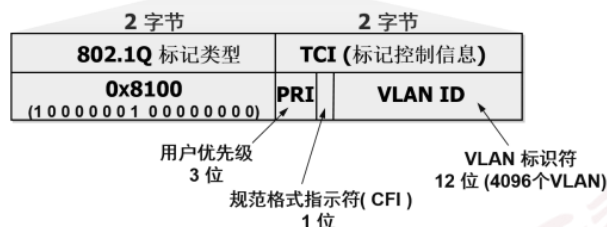
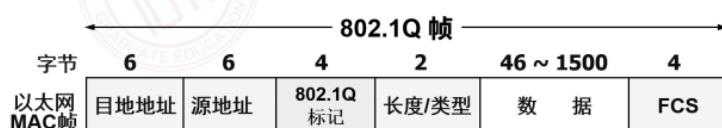


考试知识点-VLAN的特点

虚拟局域网协议允许在以太网的帧格式中插入一个4字节的标识符，称为 VLAN 标记 (tag)，用来指明发送该帧的计算机属于哪一个虚拟局域网。

- 插入 VLAN 标记得出的帧称为 802.1Q 帧或带标记的以太网帧。

以太网 MAC 帧的最大帧长从原来的 1518 字节变为1522字节



插入 VLAN 标记后变成了 802.1Q 帧



考试知识点

VLAN可以为网络提供以下作用：

广播控制

带宽利用

降低延迟

安全性（非设计作用，本身功能所附加出的）

◎ 二、单项选择题（每小题1分，共5分）

2. 在部署分层OSPF协议时，如果一个路由器同时连接到两个不同区域上，其中一个为主干区域，则该路由器（ ）。

- A. 是内部路由器
- B. 需要维护一个统一的链路状态数据库
- C. 需要为每个区域单独运行距离向量算法
- D. 需要为每个区域单独运行最短路径算法

【答案】B



考试知识点

OSPF的概念

链路状态路由选择协议又被称为最短路径优先协议，它基SPF（shortest path first）算法。他比距离矢量协议复杂的多。路由器的链路状态的信息称为链路状态，包括：接口的IP地址和子网掩码，网络类型，（如以太网链路或串行点对点链路），该链路的开销，该链路上的所有的相邻路由器。

OSPF特点

链路状态路由协议是层次式的，网络中的路由器并不向邻居传递“路由项”，而是通告给邻居一些链路状态。链路状态协议只是通告给邻居的一些链路状态。运行该路由协议的路由器不是简单地从相邻的路由器学习路由，而是把路由器分成区域，收集区域的所有的路由器的链路状态信息，根据状态信息生产网络拓扑结构，每一个路由器再根据拓扑结构计算出路由。

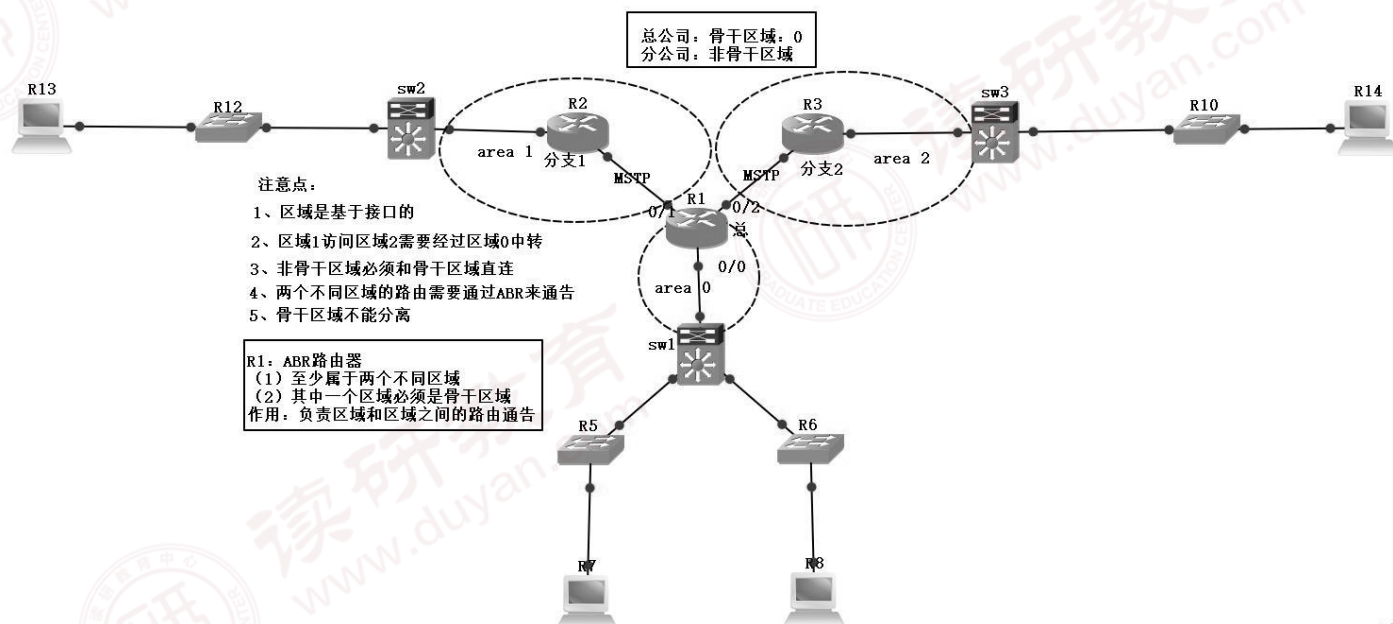


考试知识点

OSPF工作过程（1）了解直连网络（2）向邻居发送hello包（邻居指启用了相同链路状态路由协议的其他任何路由器）（3）建立链路状态数据包，（4）将链路状态数据包泛洪给邻居 路由器将其链路状态信息泛洪到路由区域内的其他所有链路状态路由器，他一旦收到来自邻居的LSP，不经过中间计算，立即将这个LSP从除接收该LSP口以外的所有接口发出，此过程在整个路由区域内的所有路由器上形成LSP的泛洪效应。LSP在路由器初始启动期间，或路由协议启动过程期间，或在每次拓扑发生更改（包括链路接通和断开）时，或是邻接关系建立，破裂时发送，并不需要定期发送。PS：距离矢量路由协议则不同，她必须首先运行贝尔曼-福特算法来处理路由更新，然后将他们发送至其他路由器，而链路状态协议则是再泛洪完成后在计算SPF算法，因此到达收敛的速度比距离矢量路由协议速度要快。（5）每台路由器使用数据库建立一个完整的拓扑图并计算通向每个目的网络的最佳路径。



考试知识点



考试知识点

ABR路由器（区域边界路由器）简介：

ABR是位于一个或多个OSPF区域边界上，将这些区域连接到主干网络的路由器。

ABR被认为同时是OSPF主干和相连区域的成员。因此，它们同时维护着描述主干拓扑和其他区域拓扑的路由选择表。

该类路由器可以同时属于两个以上的区域，但其中一个必须是骨干区域。ABR用来连接骨干区域和非骨干区域，它与骨干区域之间既可以是物理连接，也可以是逻辑上的连接。

ABR路由器满足条件：

- (1) 至少属于两个不同区域
- (2) 其中一个区域必须是骨干区域作用：负责区域和区域之间的路由通告

◎ 二、单项选择题（每小题1分，共5分）

3. 设有下面4条路由：10.18.96.0 / 21、10.18.104.0 / 21、10.18.112.0 / 21、10.18.120.0 / 21，如果进行CIDR路由汇聚，能覆盖这4个路由的地址是（ ）。

- A. 10.18.120.0/18
- C. 10.18.120.0/20
- B. 10.18.96.0/19
- D. 10.18.96.0/20

【答案】B

◎ 二、单项选择题（每小题1分，共5分）

4. 下面各项中能造成过多UDP广播报文的是（ ）。

- A. 路由器发出的ARP请求包
- B. 服务器发出的ARP响应包
- C. 大量的基于RIP协议的路由表更新报文
- D. 大量的基于OSPF协议的路由表更新报文

【答案】A

◎ 二、单项选择题（每小题1分，共5分）

- A. 路由器发出的ARP请求包是广播报文，它会向本地网络中的所有设备发出请求，以查找特定IP地址的MAC地址。如果网络中有大量的ARP请求，就可能导致过多的UDP广播报文。
- B. 服务器发出的ARP响应包是单播报文，它只会被发送给请求的设备，不会广播到整个网络。
- D. OSPF（Open Shortest Path First）是一种链路状态路由协议，用于在IPv4和IPv6网络中广播路由表

◎ 二、单项选择题（每小题1分，共5分）

RIP是由Xerox公司在20世纪七十年代开发的，最初定义的RFC1058中。每个有RIP功能的路由器在默认情况下每隔30秒利用UDP520端口向与它直连的网络邻居广播（RIP v1）或组播（RIP v2）路由更新。因此，路由器不知道网络的全局情况，如果路由更新在网络上传播慢，将会导致网络收敛较慢，造成路由环路。

为了避免路由环路，RIP采用水平分割、毒性逆转、定义最大跳数、触发更新和抑制计时器等机制来避免路由环路。RIP协议的处理是通过UDP 520 端口来操作的。所有的RIP消息都被封装在UDP用户数据报协议中，源和目的端口字段的值被设置为520。

RIP定义了两类消息类型：请求消息（request messages）和响应消息（response messages）。请求消息用来向邻居路由器发送一个更新（update），响应消息用来传送路由更新。

RIP的度量是基于“跳”数（hop count）的，1跳表示是与发出通告的路由器相直连的网络，16跳表示网络不可达

◎ 二、单项选择题（每小题1分，共5分）

5. 某单位分配了一个B类地址，计划将内部网络分成20个子网，将来要增加16个子网，每个子网的主机数接近800台，可行的掩码方案为（）。

- A. 255. 255. 128. 0
- C. 255. 255. 254. 0
- B. 255. 255. 248. 0
- D. 255. 255. 252. 0

【答案】D



考试知识点

对于B类地址，网络号占用前16位，主机号占用后16位，可以使用子网掩码来划分子网。由于需要将该B类地址划分为20个子网，且每个子网主机数接近800台，可行的掩码方案应满足以下条件：

子网数目大于或等于20，且2的整数次幂（即子网数目为32、64、128等）；

每个子网可用的主机数量大于或等于800，且2的整数次幂（即可用主机数为1024、2048、4096等）。

考虑到未来需要增加16个子网，应该至少使用5位二进制位来表示子网号。则可用的主机位为 $16-5=11$ 位。此时，每个子网可用的主机数量为 $2^{11}-2=2046$ （减去全0和全1的两个地址），符合要求。

因此，可行的子网掩码方案应该是255. 255. 248. 0（即前19位为网络号，后13位为主机号）。使用该子网掩码可以将B类地址划分为32个子网，每个子网可用的主机数量为2046，可以满足题目要求。

◎ 三、名词解释（每小题2分，共4分）

1. 内部网关协议 IGP

【解析】

内部网关协定（英语：Interior Gateway Protocol，缩写为IGP）是指在一个自治系统（AS）内部所使用的一种路由协议。

与此相对，外部网关协议用来在自治系统之间确定网络可达性、并通过内部网关协定来解析某个自治系统内部的路由。

◎ 三、名词解释（每小题2分，共4分）

2. 套接字 socket

【解析】

socket 的原意是“插座”，在计算机通信领域，socket 被翻译为“套接字”，它是计算机之间进行通信的一种约定或一种方式。

通过 socket 这种约定，一台计算机可以接收其他计算机的数据，也可以向其他计算机发送数据。

socket 的典型应用就是 Web 服务器和浏览器：浏览器获取用户输入的 URL，向服务器发起请求，服务器分析接收到的 URL，将对应的网页内容返回给浏览器，浏览器再经过解析和渲染，就将文字、图片、视频等元素呈现给用户。

◎ 四、问答和计算题 (共15分)

1. (4分) 某网络采用RIP路由协议，当路由器A收到从路由器C发来的距离向量时，试问：A的路由表将发生怎样的变化？请写出路由器A新的路由表。

A的路由表：

目的网络	距离	下一跳路由器
Net1	1	直接连接
Net2	10	A
Net4	2	C
Net6	7	D
Net7	6	B
Net8	2	D

C发来的距离向量表：

目的网络	距离
Net1	1
Net2	2
Net3	1
Net4	3
Net5	3
Net6	5

◎ 四、问答和计算题 (共15分)

2. (5分) 传输一个10M字节的文件，若传播时延为20ms，分组大小为2K字节。初始“握手”延迟为两倍的往返时延。文件的最后1位到达目的地表示传输完成。

- (1) 若带宽为10Mbps，数据可以被连续发送，计算传输文件所需的时间。
- (2) 若链路允许无限快速发送，每个RTT仅发送10个分组，计算传输文件所需的时间。

◎ 四、问答和计算题 (共15分)

2. (1) 总时延 = 发送时延 + 传播时延 + 处理时延 + 排队时延

计算每个分组的发送传输时延=分组大小/带宽=2K/10Mbps=0.002s=2ms

传播时延, 电磁波在信道中传播一定的距离需要花费的时间。取决于电磁波传播速度和链路长度。题目已经给出, 20ms

计算传输1个分组的总时延: 传输时延+传播时延=2ms+20ms=22ms

计算文件中共有多少个分组: 10M/2K=5120个分组

计算数据传输时间, 即传输5120个分组所需时间=5120*22ms=112.64s

由于需要进行“握手”, 初始“握手”延迟为两倍的往返时延, 40ms

总传输时间=2*RTT+数据传输时间=40ms+112.64s=112.68s。

因此, 传输一个10M字节的文件, 若带宽为10Mbps, 数据可以被连续发送, 传输时间为112.68s。

◎ 四、问答和计算题 (共15分)

2. (2) 每轮传输的数据量 = 10个分组 * 2K字节/分组 = 20K字节/轮

传输轮数 = 数据总大小 / (每轮传输的数据量) = 10M字节 / (20K字节/轮) = 512轮

如果链路允许无限快速发送, 那么只需要考虑传播时延即可。因此总的传输时间为:

$$20\text{ms} * 512 = 10240\text{ms} = 10.24\text{s}$$

再加上初始握手的两倍往返时延, 总的传输时间为:

$$10.24\text{s} + 2 * 20\text{ms} = 10.28\text{s}$$

因此在每个RTT仅发送10个分组的情况下, 传输一个10M字节的文件需要约10.28秒的时间。

◎ 四、问答和计算题（共15分）

3. （6分）考虑一个TCP连接（Reno）使用一条带宽为100Mbps的链路发送一个大文件，这条链路是发送方和接收方之间的唯一拥塞链路。接收方的接收缓存比拥塞窗口大得多。假设端到端的传播时延为30ms。如果传输层采用TCP协议，报文段长度为1500字节。该TCP连接总是处于拥塞避免阶段，忽略慢启动。试回答：

- （1）这条TCP连接能取得的最大窗口大小是多少报文段？
- （2）这条TCP连接从丢包恢复后，再次达到最大窗口大小需要多长时间？

◎ 四、问答和计算题（共15分）

3. 根据TCP拥塞控制的算法，拥塞窗口大小受到以下三个因素的限制：拥塞窗口、接收方窗口和拥塞窗口与接收方窗口的最小值。由于接收方的接收缓存比拥塞窗口大得多，因此最终的窗口大小将由拥塞窗口限制。

- （1）根据TCP拥塞控制算法，在拥塞避免阶段每次拥塞窗口增加1个报文段大小，

$$W = \frac{100Mbps \times 0.03s}{1500 \times 8} = 750$$

因此，这条TCP连接能取得的最大窗口大小是750个报文段。

◎ 四、问答和计算题（共15分）

3. （2）当TCP连接遇到数据包丢失时，拥塞窗口将被减半，即 $W=W/2$ ，然后重新开始拥塞避免阶段。由于拥塞窗口的增加速率为1个报文段大小，因此，从拥塞窗口大小减半到达最大窗口大小需要经过 $\log_2 750 = 9.55$

9.55个RTT。因此，再次达到最大窗口大小需要

$$9.55 \times 2 \times 30ms = 570ms$$

的时间。